

ANALİZ RAPORU

MAVİ PROJE

CoDrive

Yazar:

Famura

İçindekiler

1. Proje Tanımı	3
2. Planlanan Proje Aşamaları	3
2.1. Tersine Mühendislik	3
2.2. UI	3
2.3. Bağımlılık Yapıları	4
2.4. Risk Motoru	5
2.5. Prolouge	5
2.6. AI	5
3. Son Söz	6
4. Katkıda Bulunanlar	6
5. Referanslar	7
6. Disk İçeriği	7

1. Proje Tanımı

CoDrive projesi, E-Sys uygulamasını geliştirerek ve güçlendirerek baştan üretme üzerine planlanmıştır. E-Sys uygulaması, BMW fabrikasında çalışan mühendisler tarafından gündelik kullanıcılar için değil yine BMW fabrikasında çalışan mühendisler ve teknikerler için üretilmiştir. Ancak uygulamanın build halinin sızması sonrası public hale gelmiştir. Bu nedenle uygulama özellikle okunabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından fazlasıyla çağdışı bir durumdadır. CoDrive projesi de bu sorunu çözmek ve yeni özellikler eklemek üzere planlanmıştır.

Projedeki en büyük sorun, E-Sys public bir uygulama olsa da kaynak kodlarının public olmamasıdır. Uygulamanın nasıl çalışıldığının anlaşılması, ilerleme kat edebilmek için çok önemlidir.

2. Planlanan Proje Aşamaları

2.1. Tersine Mühendislik

Tanımda da belirtildiği üzere, projenin kaynak kodları açıkta bulunmamaktadır. Bir uygulamanın ECU'dan veri çekmesi ve ECU'nun gömülü kodunu çekebilmesi ve bunları değiştirebilmesi arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Uygulamanın hangi protokolleri kullanarak ECU ile haberleştiği, kod değiştirmek için gönderdiği ek sinyaller gibi bütün aşamalar tersine mühendislik aşamasına uğramalıdır. İlk aşama olarak bu adım uygulanmalıdır ancak bazı eşikler aşıldıktan sonra bu aşamaya Agile bir şekilde devam edilebilir.

- Bu aşamanın yaklaşık 1 ay sürmesi planlanmıştır.
- Başlangıç için şunlar yol gösterici olabilir:
 - [Github](#), [Reddit](#), [Reddit](#)

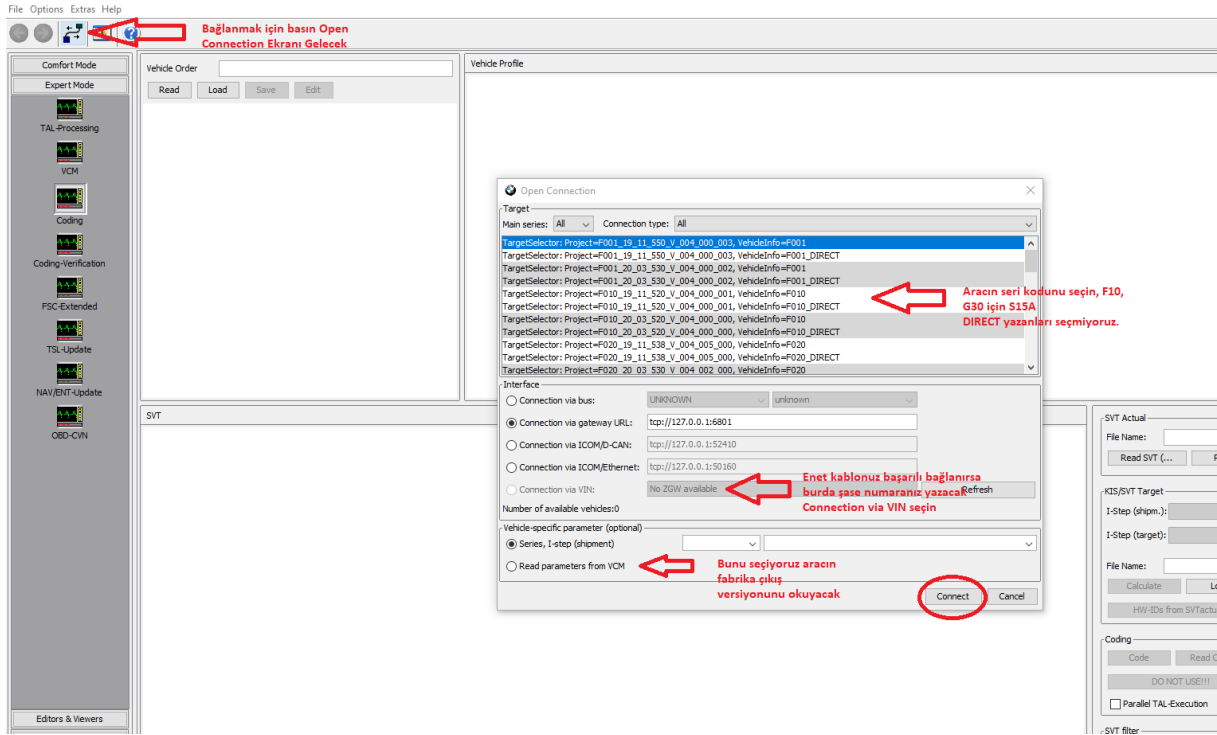
Bu aşamanın benzer bir yapısı olmadığı için bu noktada tersine mühendislik konusunda tecrübesi olan biri ile çalışılması durumu kolaylaştırır. Konu hakkında tecrübesi olmayan birinin konuda zorlanması ve başarıya ulaşamaması / ulaşmasının fazla vakit alması olasıdır.

2.2. UI

Daha önce belirtildiği üzere uygulamanın güncel UI yapısı modernizasyona ihtiyaç duymalıdır. Uygulamanın nasıl çalıştığı, ekrandaki bölümlerin önemi ve eklenecek yeni özelliklerle beraber genel erişilebilirlik öncelikleri belirlenip buna göre bir hiyerarşi yapısı hazırlanmalıdır. Bu hiyerarşi yapısına göre de kullanıcı dostu bir UI tasarlanmalıdır. Bu UI'nın en azından prototipinin bundan sonraki aşamalardan önce oluşması önemlidir. Bu şekilde AI gibi maddelerde bildirim gibi durumların nasıl halledileceği önceden belirlenmiş olmalıdır.

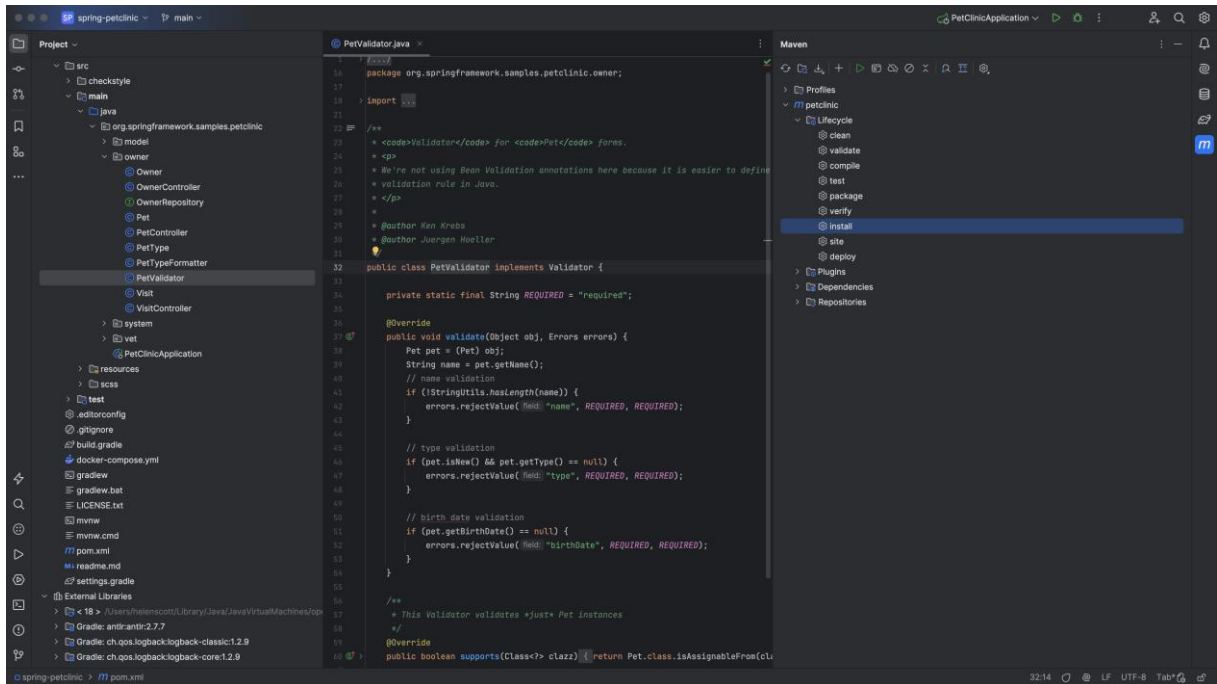
- Bu aşamanın yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanmıştır:
 - 2 gün Hiyerarşi yapısının oluşturulması
 - 8 gün UI'nın prototipinin oluşması

Aşağıda, E-Sys'nin yapısı ekran görüntüsü olarak görüntülenmiştir.



2.3. Bağımlılık Yapıları

E-Sys uygulamasında, ECU'da kullanılan kütüphane ve toolların versiyonlarına göre uyumsuzluk sorunları yaşanması çok sık yaşanan ve çözmesi fazlasıyla vakit ile sabır isteyen bir durumdur. Bu bağımlılıkların kullanıcı kontrolünden alınması gerekmektedir. Kullanıcı kontrolünde olması fazlasıyla kullanıcının uygulamayı kullanamadan bırakmasına, kullananların da uygulamaya fazlasıyla önyargı ile yaklaşmasına neden olmaktadır. Bundan ötürü Java-Maven-IntelliJ IDEA iş birlikteliğine benzer bir bağımlılık indirme yapısı kurulmalıdır.



Bu altyapı; kullanılan Java versiyonu, gerekli kütüphaneler gibi bağımlılıkları tıpkı Maven'ın Java için yaptığı gibi tek tuşla indirip geliştirmeye hazır hale getirebilmelidir.

- Bu aşamanı yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanmıştır.
- Bu aşama için aşağıdaki bağlantılar yardımcı olabilir:
 - [Github](#), [Intelij IDEA](#)

2.4. Risk Motoru

Uygulamada genel bir risk motoru bulunmalı ve bu risk motoru yapılan değişikliklerin araca yüklenmesi halinde araçtaki olası ölümcül değişiklikleri daha değişiklikler yapılmadan saptayabilmeli ve kullanıcıyı uyarabilmeli. Bu konuda öncelikle hata seviyeleri belirlenmelidir. Bu seviyelere göre; önemsiz hatalar, önemli hatalar ve aracın çalışmasını önleyecek hatalar önceden sınıflandırılmalı ve kullanıcıya bildirilmelidir. Böylece kullanıcı aracına zarar vermeden önce en azından belirli durumlar dahilinde bir geri dönüt alabilecektir.

- Bu aşamanın yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanmıştır.
- Bu aşama test edilirken kullanılan ECU'lar üzerinde yapılan değişiklikler daha önce E-Sys kullanmış, bu konuda tecrübe sahibi biri gözetiminde/tarafından yapılmalıdır. Test aşamasında araca geliştiricinin kendisinin zarar vermesi çok muhtemeldir.
- Bu aşamada yön gösterici olarak forumlarda genelde paylaşılan hataların araştırılması çok önemlidir. Örnek olarak:
 - [TechRoute66](#), [Reddit](#), [Bimmerpost](#)

2.5. Prolouge

E-Sys'nin özellikle Youtube üzerinde öğretici içeriği bulunmaktadır. Fakat uygulamanın direkt öğren ya da boğul şeklinde kullanıcıyı bırakması ve öğrenim için bu tarz dış kaynaklara mahkûm bırakması günümüz çerçevesinde çok uygun değildir. Bu yüzden uygulama ilk yüklendiğinde ECU içindeki kodlara fazladan yorum satırları bırakmalı ve uygulama içinde kullanıcıya çok basit bir iki işlemi elinden tutarak yaptırmalıdır. Bu şekilde kullanıcıların en çok uygulamaları bıraktıkları “ilk izlenim” için kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunup uygulamada tutma oranı ve sonrasında kullanma oranını arttırmış olmak hedeflenmiştir.

- Bu aşamanın yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanmıştır.

2.6. AI

Uygulamaya bir etkileşime geçilebilecek AI sistemi eklenmesi hedeflenmiştir. Bu AI sistemi hem araba çalışırken hem çalışma dışında aktif olarak arabanın değerlerini kontrol edip çeşitli arızaları tespit edip muhtemel çözüm önerileri sunmalıdır. Ayrıca, belirli değişiklikleri yapmak için kullanıcıya yardım etmeli ve sesli iletişim özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca ECU üzerinde çalışacağı için optimizasyon konusunda çok iyi geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ürün yayınlandıktan sonra canlı kullanıcı verisi ile yapay zekâ geliştirilmeye devam edilmelidir. Bunun için gerekli yasal veri işleme hükümleri, kullanılacak haberleşme yöntemleri gibi durumlar kapsam dışı geliştirilme öncesinde kapsam dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla araştırılmalıdır.

- Bu aşamanın yaklaşık 2 ay sürmesi planlanmıştır:
 - Yapay zekanın geliştirilmesi 1 ay,
 - Optimizasyon 1 ay.
- Bu aşama için Neural Network kullanılması önerilir. Arabanın karmaşık yapısı göz önünde bulundurulduğunda en efektif algoritma olarak gözükmektedir.
- Bu aşamada optimizasyon çok önemlidir. Eğer optimizasyon düzgün yapılmazsa ECU'nun takılması ya da fazla güç tüketmesi durumu yaşanabilir. Bu da ECU'da ya da farklı parçalarda dolaylı yoldan hasara neden olabilir. Sorunun AI'dan kaynaklandığının anlaşılması da uzun sürecektir, bu süreç içinde kalıcı hasar oluşabilir.

3. Son Söz

CoDrive projesi, mevcut E-Sys uygulamasının sınırlılıklarını aşmayı ve kullanıcı deneyimini modern standartlara taşımayı hedefleyen kapsamlı bir yeniden geliştirme girişimidir. Proje boyunca öne çıkan en kritik nokta, kaynak kodların kapalı olması nedeniyle tersine mühendislik sürecinin temel bir gereklilik haline gelmesidir. Bu durum, projenin teknik zorluk seviyesini artırmakla birlikte aynı zamanda sistemin derinlemesine anlaşılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Planlanan aşamalar incelendiğinde, projenin yalnızca teknik bir yeniden yazım olmadığı; aynı zamanda kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik ve güvenlik açısından da ciddi iyileştirmeler içerdiği görülmektedir. Özellikle UI modernizasyonu, bağımlılık yönetimi otomasyonu ve risk motoru gibi bileşenler, uygulamanın hem daha stabil hem de daha kullanıcı dostu hale gelmesini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra, projeye entegre edilmesi planlanan yapay zekâ sistemi, CoDrive'ı yalnızca bir araç kodlama aracı olmaktan çıkararak akıllı bir destek sistemi haline getirme potansiyeline sahiptir. Ancak bu noktada performans optimizasyonu ve güvenlik konularının kritik öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, CoDrive projesi doğru planlama ve uzmanlıkla yürütüldüğü takdirde, mevcut E-Sys ekosisteminde önemli bir boşluğu doldurabilecek ve hem teknik kullanıcılar hem de yeni başlayanlar için güçlü bir alternatif oluşturabilecektir. Projenin başarısı, özellikle tersine mühendislik sürecinin verimli yönetilmesine ve geliştirilen sistemlerin güvenli şekilde test edilmesine bağlıdır.

4. Katkıda Bulunanlar

- Famura Only

5. Referanslar

- Admin, T. (2026, March 11). Master BMW coding with E-SYS: Complete beginner's guide. TechRoute66. https://techroute66.com/bmw-e-sys-the-ultimate-guide-for-beginners/?srsltid=AfmBOooFIQZrgh6IGQTBkOye3NAopA4NOULXXVOj9cwZKw5hQdydh8Z_
- ESYS ENET KODLAMA F & G serileri | DonanimHaber Forum. (2020, April 8). DonanimHaber Forum. <https://forum.donanimhaber.com/esys-enet-kodlama-f-g-serileri--142775407>
- JetBrains. (2023, February 17). The Maven Tool Window. The Maven Tool Window RSS. <https://www.jetbrains.com/guide/java/tutorials/working-with-maven/maven-tool-window/>
- BimDoc. (n.d.). BMW coding is easier than you think. Full E-Sys coding guide. Part 1. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FaZXx49UxJY>
- GitHub. (n.d.). GitHub: Build and ship software. <https://github.com>
- Reddit. (n.d.). Reddit: Dive into anything. <https://www.reddit.com>
- Bimmerpost. (n.d.). Bimmerpost BMW forums. <https://www.bimmerpost.com>
- TechRoute66 Forum. (n.d.). BMW coding discussions and troubleshooting. <https://techroute66.com>
- Oracle. (n.d.). Java documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org>

6. Disk İçeriği

- “BMW coding is easier than you think. Full E-Sys coding guide. Part 1” Youtube videosu.
- Bu analiz raporunun .docx hali.
- Bu analiz raporunun .pdf hali.
- Hart Attack(Metal Ver.) by Syed